

Justin Amen N'GBLOGNI

Stage de fin d'études : embodied AI, perception et robotique (5e année) | 6 mars au 6 septembre 2027

+33 6 27 06 00 85 | justin.ngblogni@isae-supmeca.fr | 24 rue Maurice Thorez, 93200 Saint-Denis, FRANCE
linkedin.com/in/justin-ngblogni | github.com/Justinamenngblogni | justinamenngblogni.github.io

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en 5e année (ENSIL-ENSCI, échange ISAE-Supméca), spécialisé en **perception et commande de systèmes autonomes**. Lors de mon stage R&D au Politecnico di Torino, j'ai porté une chaîne complète de navigation robotique, de la segmentation sémantique embarquée à la commande prédictive sur GPU, et de la modélisation à la validation sur robot réel. Je recherche un stage de fin d'études de 6 mois en embodied AI, perception ou contrôle-commande, au sein d'une entreprise leader du domaine. Mobilité nationale et internationale.

FORMATION

5e année (M2) en échange, spécialité Mécatronique et Systèmes Complexes Sept. 2026 - Juin 2027
ISAE-Supméca, Institut Supérieur de Mécanique de Paris Paris, France

Cycle ingénieur, spécialité Mécatronique, Robotique et Automatisation Sept. 2024 - Sept. 2027
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (ENSIL-ENSCI) Limoges, France

Classe préparatoire intégrée (1ère & 2e année) Oct. 2021 - Mai 2024
ENSIL-ENSCI (France) / École Polytechnique d'Abomey-Calavi (Bénin) Limoges / Bénin

Baccalauréat Scientifique, Mention : Très bien 2021
Lycée Cours Secondaire St Augustin Bénin

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire R&D en perception et navigation autonome sous contrainte de risque Mai 2026 - Juil. 2026 (3 mois)
Politecnico di Torino, département DIMEAS (encadrement : Pr. F. F. Lizzio, Pr. E. Capello) Turin, Italie

- Chaîne de navigation complète pour robot mobile (TurtleBot 4) : carte de risque bi-couche (segmentation sémantique RGB-D + analyse géométrique de profondeur) pilotant un contrôleur prédictif MPPI accéléré sur GPU, soit 5 120 trajectoires évaluées par cycle à 14 Hz.
- Résultats : exposition au risque réduite de 44% en traversée forcée et de 100% sur les zones évitables, pour un surcoût en distance et en temps limité à 2-9%. YOLO26 retenu après benchmark pour l'embarqué (46 FPS contre 7-10 FPS sur CPU seul).
- Modèle mathématique d'arbitrage des coûts prédisant le comportement du contrôleur, confronté aux mesures expérimentales, corrigé puis revalidé. Environnement : ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic, C++/CUDA, Python, PyTorch, YOLO.

Stage ouvrier, opérateur sur ligne de montage Juin 2025 - Juil. 2025 (1 mois)
Stellantis Poissy, Groupe Stellantis (ex-PSA) Poissy, France

- Montage final des Mokka et DS 3 Crossback sur la ligne d'assemblage : travail en équipe sur poste, au rythme imposé par la cadence.
- Application stricte des standards qualité et des protocoles de sécurité, et découverte des étapes d'assemblage et des points de contrôle d'un site de grande série.

Formateur en Robotique et Intelligence Artificielle Juil. 2022 - Août 2025 (3 ans)
Fondation Vallet (Fondation de France), Ecole d'Été EEIA Bénin

- Conception et animation d'ateliers pratiques en IA et robotique embarquée pour une centaine de participants venus de toute l'Afrique francophone, du collégien au professionnel.
- Encadrement du projet d'application de fin de formation, une voiture autonome menée de la conception au démonstrateur, sur trois éditions.

PROJETS TECHNIQUES

FlyRenov : refonte d'un dévidoir motorisé asservi pour drone de nettoyage de toitures Sept. 2025 - Juin 2026
Projet industriel ENSIL-ENSCI x FlyRenov France

- Refonte complète de la machine : intégration sur un diable du commerce pour un transport par une seule personne, architecture ramenée de 4 à 2 moteurs, réseau CAN remplacé par une carte ESP32 unique.
- Dimensionnement du moteur sur le pire cas (25 Nm, 475 W), commande moteur ESP32/VESC en UART avec rampe de sécurité ; conception orientée DFMA, usinage CNC, maquette numérique sous 3DEXPERIENCE.

Bras robotique autonome jouant au morpion par apprentissage par renforcement Juil. 2025 - Août 2025
Ecole d'Été EEIA Bénin

- Agent de Deep Reinforcement Learning (DQN/PPO) atteignant 98% de réussite sur parties complètes, avec détection visuelle du plateau (YOLO) et inférence temps réel embarquée sur Raspberry Pi 5.

Voiture autonome, de la maquette à la conception intégrale Juil. 2021 - Août 2024
Ecole d'Été EEIA Bénin

- Reconception intégrale du véhicule (CAO Fusion 360, impression 3D, électronique, logiciel) et conduite autonome par apprentissage par imitation, du guidage par capteurs de distance à la vision par caméra (TensorFlow, OpenCV, TinyML).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Intelligence Artificielle & Vision :

PyTorch, TensorFlow, OpenCV, segmentation sémantique (SegFormer, MobileNet), YOLO, apprentissage par renforcement, TinyML.

Robotique & Perception :

ROS 2 (Jazzy), Gazebo Harmonic, NVIDIA Isaac Sim, MPPI et commande prédictive, SLAM, path planning, filtre de Kalman, capteurs (IMU, GPS, Lidar, RGB-D OAK-D).

Programmation & Électronique :

Python, C, C++, CUDA, Arduino, ESP32, STM32, RTOS, Raspberry Pi, Linux embarqué, développement assisté par IA. Protocoles : CAN, SPI, I2C, UART.

Conception & Outils R&D :

Matlab/Simulink, Simcenter Amesim, SolidWorks, Fusion 360, 3DEXPERIENCE, EasyEDA, Altium Designer, KiCad, Git/GitLab.

CERTIFICATIONS, LANGUES & INTÉRÊTS

Distinctions & Certifications : Boursier d'excellence Fondation Vallet (2023-2027) • 2e prix national EEIA (2021) • MathWorks • Arduino

Langues : Français (C2 - Natif) • Anglais (B2) • Italien (B1 certifié) • Allemand (A1)

Intérêts : Automobile, Robotique et IA, Tourisme, Dessin, Musique, Cuisine.